

سوال اول: بخش اول

ECB: در اینجا هر بلوک به صورت کاملاً مستقل از بلوک های پیشین با کلید k رمز می شود و در نتیجه خراب شدن یک بلوک بر بلوک های دیگر تأثیری نمی گذارد. $data\ unit\ size$: چون بلوک ها از هم مستقلند، هیچ اطلاعاتی ذخیره نمی شود.

CBC: خروجی هر بلوک به صورت $feedback$ به عنوان ورودی به بلوک بعدی داده می شود پس کاملاً بدیهی است که در اینجا خرابی یک بلوک روی بلوک های بعدی تأثیر می گذارد و به عبارت دیگر، هر بلوک وابسته به همه بلوک های قبل از خود می باشد. همچنین برای بلوک اول باید یک Initialization Vector در نظر گرفته شود. $data\ unit\ size$: طول بلوک ۱۲۸ است.

OFB: در OFB از یک Block Cipher برای تولید یک Stream Cipher استفاده می کنیم. خروجی در هر مرحله $feedback$ داده می شود و اینجا Keystream هایی تولید می شود که با متن اصلی (Plaintext) XOR می شوند.

$data\ unit\ size$: فضایی به اندازه طول بلاک ها می باشد.

CFB: به صورت کلی همانند OFB به منظور تولید Stream Cipher است اما برخلاف آن، هر بار از خروجی Cipher قبل $feedback$ برای تولید Keystream می گیریم که می تواند بیت به OFB گاهی یک ضعف محسوب شود زیرا باعث می شود تا خطاها و اورد های قبلی تأثیر گذار باشد و بخش شوند. $data\ unit\ size$: به اندازه طول یک بلوک

CTR: باز هم از یک block cipher برای تولید Stream Cipher استفاده می کنیم و در ورودی یک شماره داریم که هر بار مقدار تازه ای می گیرد و خروجی block cipher با Plaintext XOR می شود. $data\ unit\ size$: یک بلوک برای ذخیره شماره

سوال اول: بخش دوم

- مزایای ECB:** ① در صورت ایجاد خطا، فقط یک بلوک خراب می شود و در بلوک های دیگر تفسیری رخ نخواهد داد.
- ② چون بلوک ها به هم وابستگی ندارند، نیازی نیز به Synchronization مبدأ و مقصد وجود ندارد.
- ③ امکان رمزنگاری بلوک ها به صورت موازی وجود دارد.
- معایب ECB:** ① چون برای بلوک های متنام خروجی یکسان داریم، ترتیب پیام ها مهم نیست و لذا امکان حمل از این طریق وجود خواهد داشت ② برای رمزنگاری تصاویر نمی تواند مورد استفاده بگیرد.

سوال دوم:

در CFB، با فیدبک خوردن ۱ بیت، هر بار IV را یک بیت به چپ شیف می دهیم و ۱ بیت را درست راست قرار می دهیم. حال چون طول بلوک k بیت است، با فرای یک بیت به $(k+1)$ فیدبک نیاز داریم تا بیت خراب شده شیف داده شده و از رجیستر خارج شود.

سوال چهارم:

می‌خواهیم اعداد نامنتی کوچکتر از p^a که بت به آن اول هستند یعنی تمام x هایی که $\gcd(x, p^a) = 1$ باشد را می‌خواهیم بیابیم. به این منظور باید تمام اعداد کوچکتر از p^a که بت به آن اول نیستند را بیابیم و از کل اعداد کوچکتر از p^a کم کنیم.

p^a حاصل ضرب: اعدادی که بت به p^a اول نیستند و $1, 2, \dots, p^a - 1$ اعداد کوچکتر از p^a

$$\Rightarrow \text{تعداد اعدادی که بت به } p^a \text{ اول نیستند} = \frac{p^a}{p} = p^{a-1} \Rightarrow \boxed{\Phi(p^a) = p^a - p^{a-1}}$$

سوال پنجم:

by Wilson's theorem: $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$

by Pascal: $\binom{p}{k} = \binom{p-1}{k} + \binom{p-1}{k-1}$

$$\Rightarrow \binom{p-1}{k} = \binom{p}{k} - \binom{p-1}{k-1} \equiv \binom{p-1}{k-1} \pmod{p}$$

$$\frac{(p-1)!}{(p-k)!} = (p-k+1)(p-k+2)\dots(p-1) \equiv (1-k)(2-k)\dots(-1) \pmod{p}$$

$$\Rightarrow \binom{p-1}{k-1} = \frac{(1-k)(2-k)\dots(-1)}{1 \times 2 \times \dots \times (k-1)} \equiv (-1)^k \pmod{p} \Rightarrow \boxed{\binom{p-1}{k-1} \equiv (-1)^k \pmod{p}}$$

سوال ششم!

برای هر a عضو $\{1, 2, \dots, p-1\}$ یک معکوس یکتا به نام a^{-1} یا a^* وجود دارد به گونه‌ای که داریم:

$$aa^{-1} \equiv 1 \pmod{p} \text{ و } (a^{-1})^{-1} = a$$

$$\text{اگر } a = a^{-1} \Rightarrow 1 \equiv aa^{-1} \equiv a^2 \pmod{p} \Rightarrow a = \pm 1 \pmod{p}$$

$$\Rightarrow a = 1 \text{ یا } a = p-1$$

برای اعداد 2 تا $p-2$ معکوس یکتا وجود دارد:

$$2, 3, \dots, p-3, p-2 \Rightarrow \text{عدد } p-3 \Rightarrow \frac{p-3}{2} \text{ زوج}$$

این $\frac{p-3}{2}$ زوج عدد، در ضرب با هم در پیانده p ، باقیانده 1 می‌دهند.

$$\Rightarrow (p-1)! = (p-1) \times \underbrace{(p-2) \times (p-3) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1}_{\text{اعضای آن } \frac{p-3}{2} \text{ زوج}}$$

$$\Rightarrow (p-1)! = (p-1) \times \underbrace{1 \times 1 \times \dots \times 1}_{\frac{p-3}{2} \text{ عدد}} \pmod{p} \Rightarrow (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

سوال هفتم :

$$\begin{aligned} 3K+1 \Rightarrow 3K+1 \text{ زوج} &\Rightarrow K=2n \\ \Rightarrow 3K+1 = 3(2n)+1 = 6n+1 &\Rightarrow \text{قضیه ثابت شد.} \end{aligned}$$

سوال هشتم :
از استقرای ریاضی کمک می گیریم :

$$\text{برای } n=2 \quad \text{حالت اولیه: } 2^3 - 2 = 8 - 2 = 6 = 3(2)$$

فرض می کنیم برای $n=k$ درست است. و $q=1, 2, 3, \dots$ فرض استقرای :

$$\begin{aligned} \text{حکم استقرای: } (k+1)^3 - (k+1) &= (k^3 + 3k^2 + 3k + 1) - (k+1) = \underbrace{k^3 - k}_{3q} + 3k^2 + 3k \\ &= 3q + 3k^2 + 3k = 3(q + k^2 + k) = 3g \Rightarrow \text{حکم ثابت شد.} \end{aligned}$$

پس نتیجه می گیریم برای هر عدد به فرم $n^3 - n$ و $n \geq 2$ ، حاصل مضرب 3 خواهد بود.